Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Prima prova di accertamento – 27/06/2024 – Canale 1 – Prof. Meneghesso

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

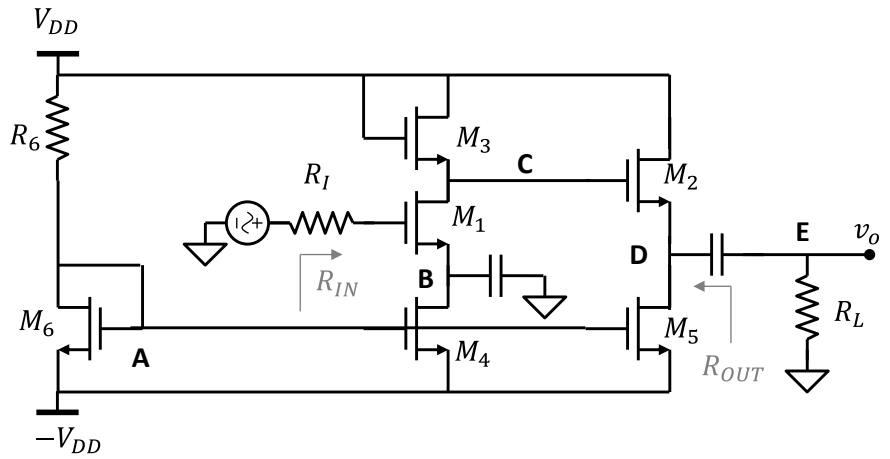
Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

- I parametri dei MOSFET:
  - M_1: $k_1 = k_4 = 2mA/V^2$,
  - M_2: $k_2 = k_5 = k_6 = 8mA/V^2$,
  - M_3: $k_3 = 0.08mA/V^2$,
  - $V_{TN} = 1.5V$ per tutti i MOS)
  - M_5 ha $\lambda_5 = 0.01V^{-1}$ (trascurare λ per tutti gli altri MOSFET)
- I valori delle resistenze: $R_i = 5k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$
- La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 5V$

Dato il circuito in figura, sapendo che la corrente attraverso la resistenza R_6 è 1mA, calcolare:

1) La tensione V_{GS} e V_{DS} del MOSEFT M_6 e il valore della resistenza R_6
2) Il punto di polarizzazione di tutti gli altri MOSFET del circuito.
3) I potenziali dei nodi A, B, C, D, e E in condizioni DC. *(Riportare i valori nello spazio sotto la figura)*
4) Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.
5) Calcolare le resistenze di ingresso (R_{IN} e di uscita R_{OUT}) come evidenziate nel circuito.
6) Calcolare il guadagno di tensione $A_v=v_o/v_i$



V_A = ……V V_B = ……V V_C = ……V V_D = ……V V_E = ……V

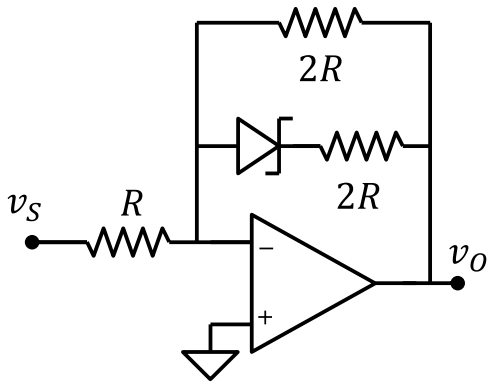
Problema 2

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale e un diodo zener (V_{ON} = 0V e V_Z = 8V). Assumendo l'operazionale ideale e R = 10kΩ:

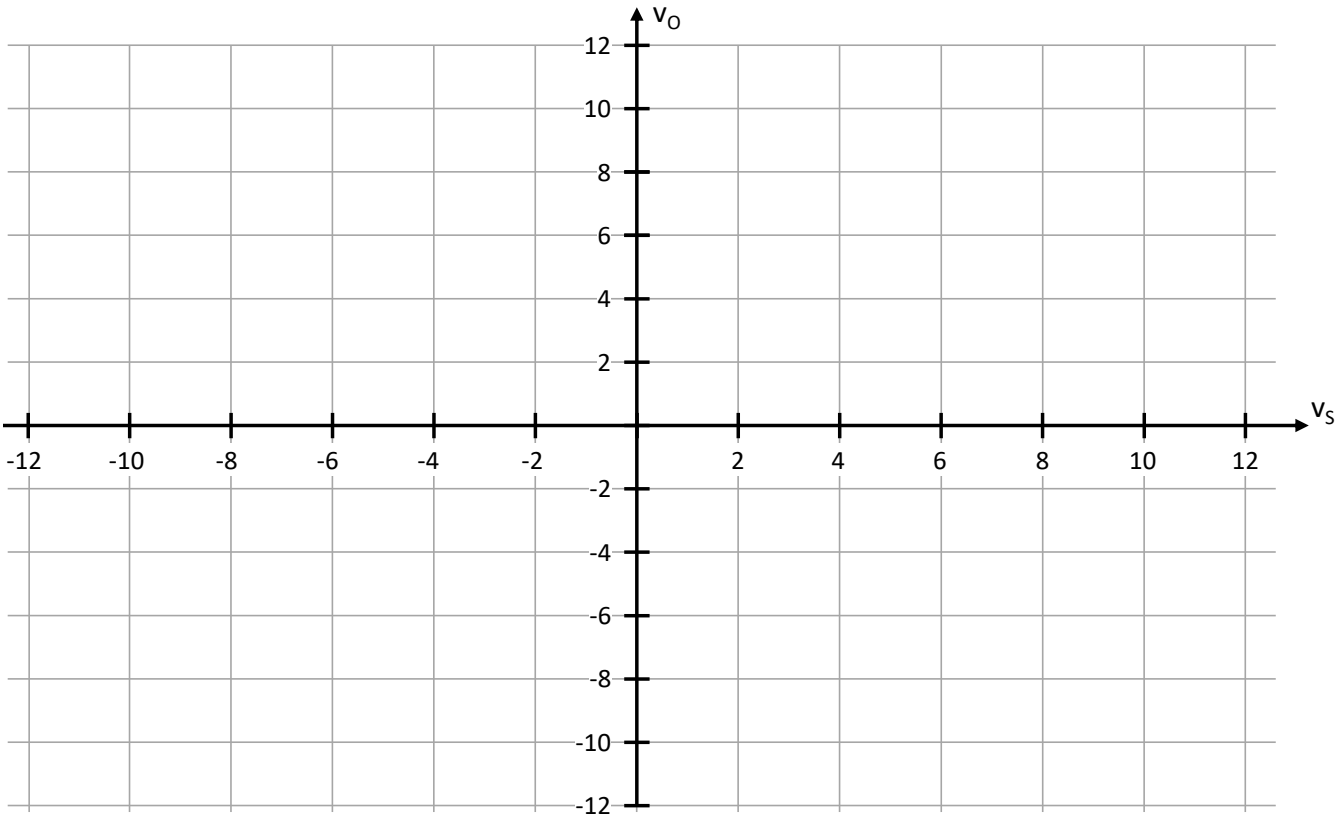
1. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S e riportarla nel grafico sulla pagina seguente.
2. Calcolare la tensione v_O, la corrente i_D attraverso il diodo e la tensione v_D ai capi del diodo con v_S = -8V.

Assumiamo ora l'operazionale reale con tensione di offset V_{OS} = 20mV, correnti di bias $I_{BN} = I_{BP}$ = 1μA e CMRR = 100:

3. Calcolare la tensione di uscita con v_S = 1V



A fianco di ciascun punto di spezzamento indicare i valori di tensione v_S e v_O corrispondenti.
A fianco di ciascun segmento indicare il valore della pendenza (dv_O/dv_S) e la regione di funzionamento dei diodi.

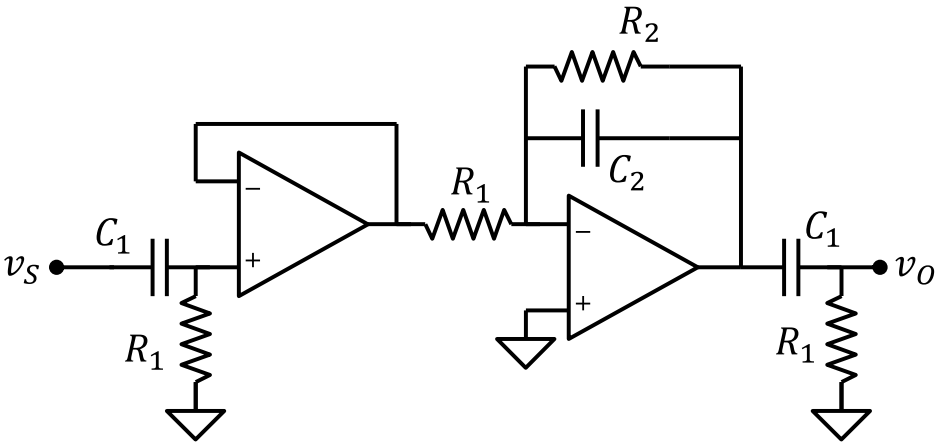


Problema 3

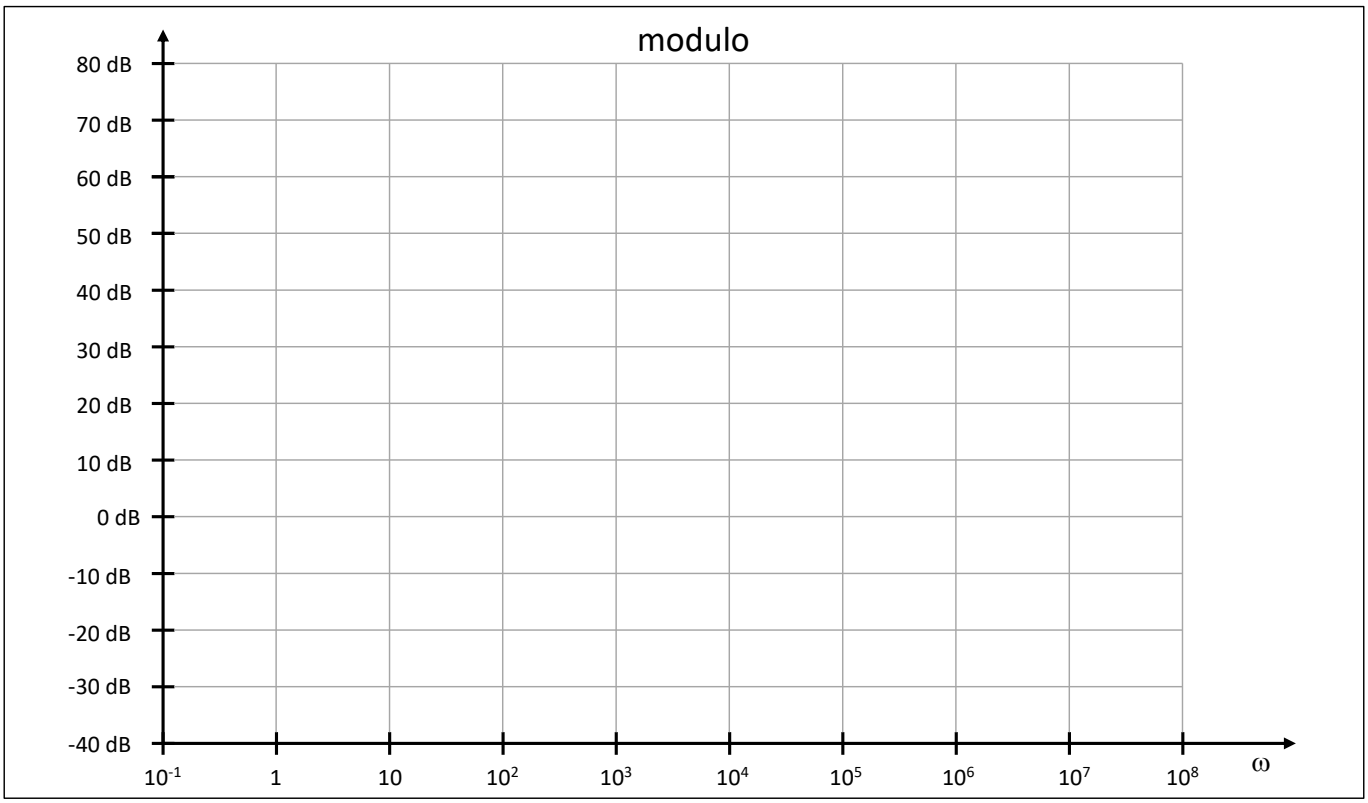
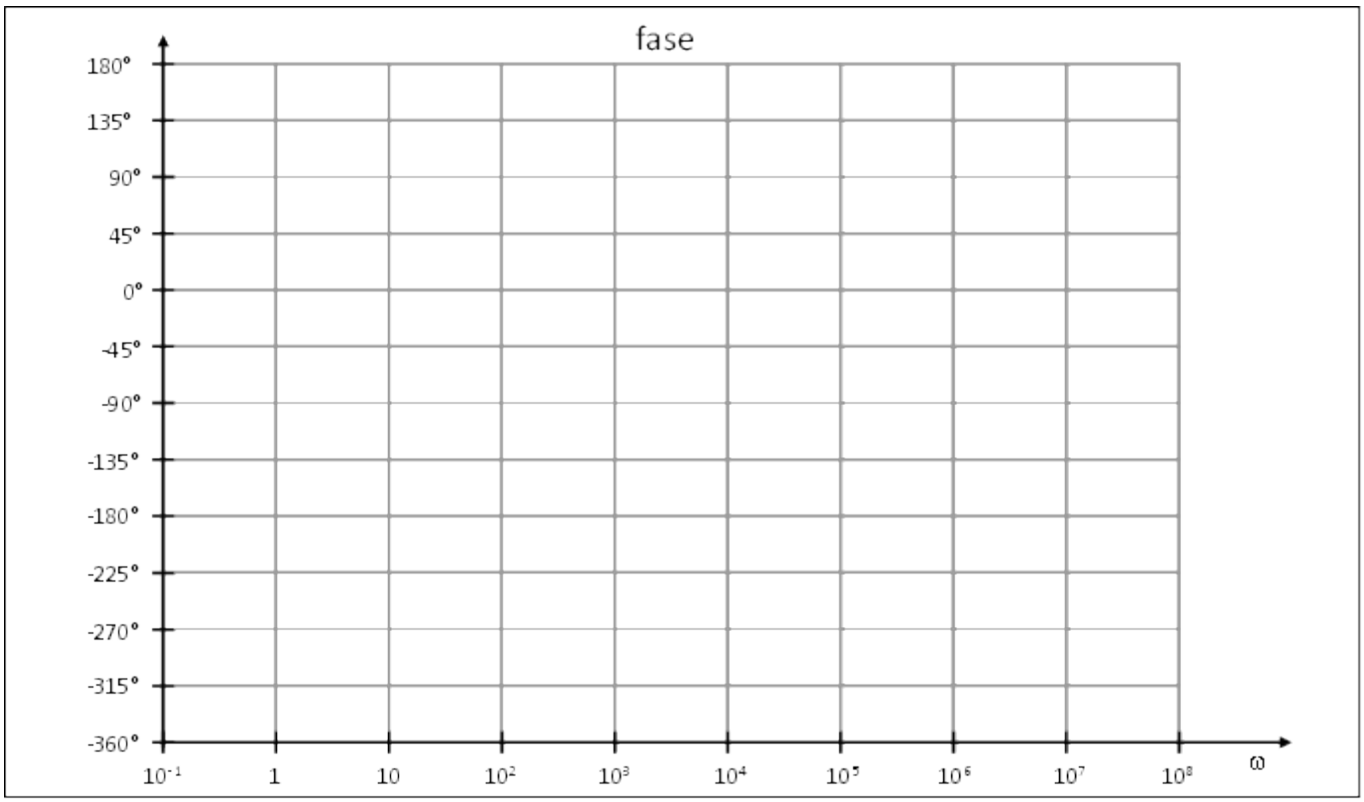
DATI: R_1 = 2kΩ, C_1 = 5μF, R_2 = 200kΩ, C_2 = 5nF

Dato il filtro in figure.

4. Calcolare il guadagno per $\omega = 0$.
5. Trovare la funzione di trasferimento *(riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)*
6. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase *(usando i grafici in quarta pagina)*.



W(s) =

In entrambi i grafici indicare:

- *a fianco di ogni punto della spezzata il corrispondente valore (in dB o gradi)*
- *a fianco di ogni segmento con pendenza non nulla il corrispondente valore di pendenza (in dB/dec o gradi/decade)*